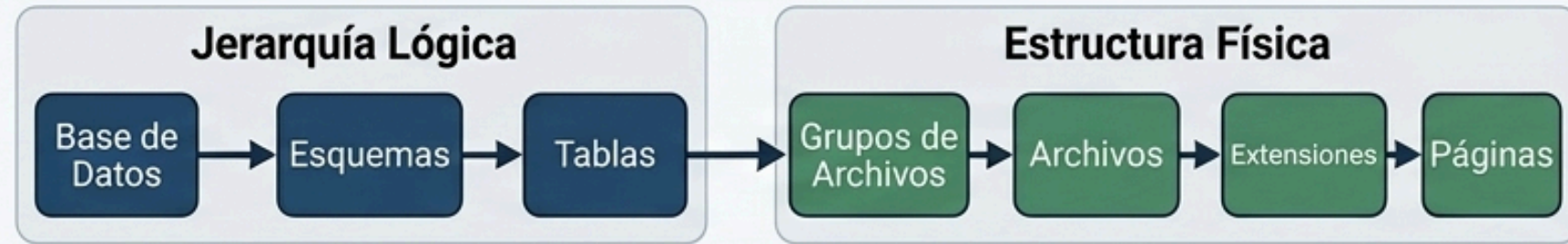


INFOGRAFÍA TEMÁTICA 1: ESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO Y ARCHIVOS DE DATOS EN SQL SERVER.

1 EL PANORAMA GENERAL



2 TIPOS DE ARCHIVOS PRINCIPALES



.mdf (Archivo de Datos Primario)

Contiene metadatos del sistema y, a menudo, tablas de usuario. El punto de entrada para la base de datos.



.ndf (Archivo de Datos Secundario)

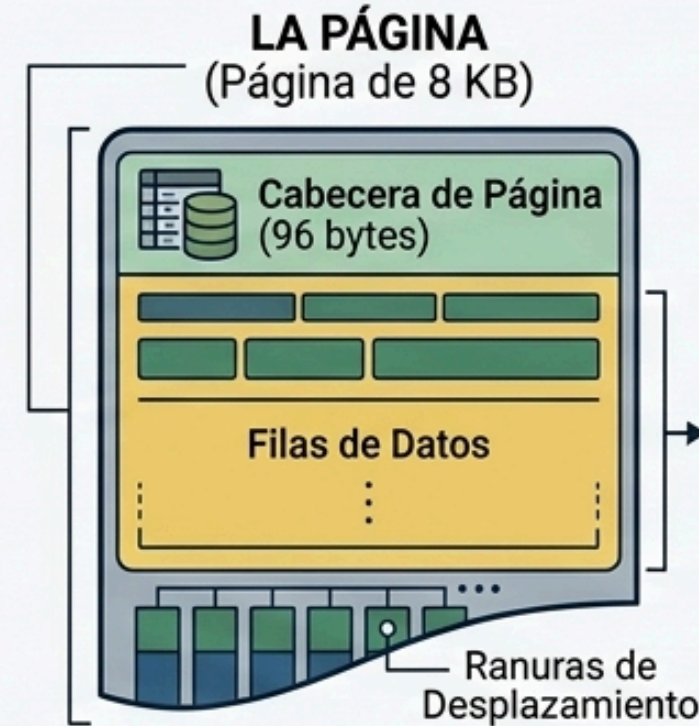
Archivos opcionales para extender el almacenamiento. Permite distribuir datos en múltiples discos.



.ldf (Archivo de Registro de Transacciones - Transaction Log)

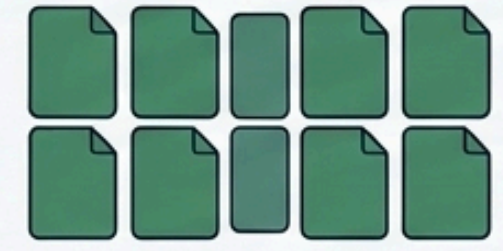
Crucial para la recuperación. Registra todos los cambios antes de que se confirmen.

3 LA ANATOMÍA DE LA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO



4 EXTENSIONES Y GRUPOS DE ARCHIVOS

Extensiones uniformes vs. Mixtas

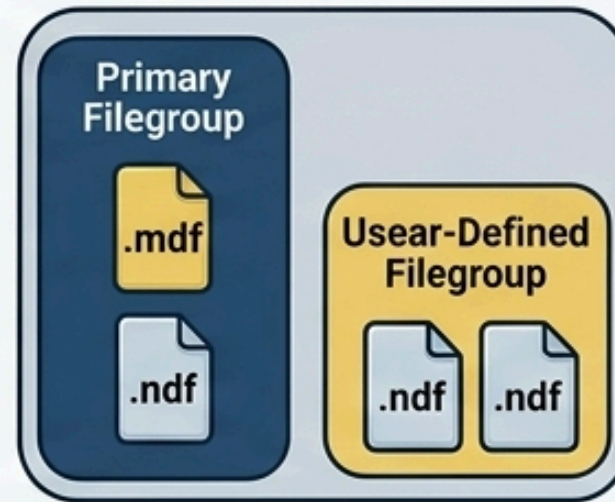


vs.



Uniforme Mixta
8 PÁGINAS = 1 EXTENSIÓN

Grupos de Archivos (Filegroups)



Grupos de Archivos (Filegroups)
Contenedor lógico para archivos de datos



Separar archivos de datos y registro en diferentes discos físicos.



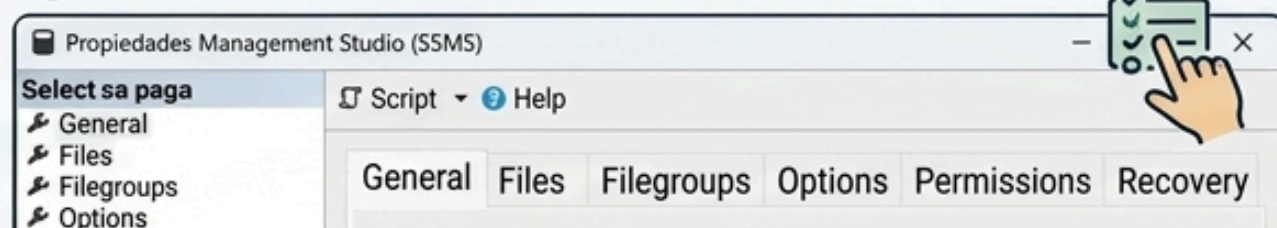
Asignar archivos .ndf adicionales para escalabilidad horizontal.



Utilizar grupos de archivos definidos por el usuario para separar tablas críticas.

INFOGRAFÍA TEMÁTICA 2: PROPIEDADES Y CONFIGURACIONES CLAVE DE LA BASE DE DATOS EN SQL SERVER.

1 VISTA GENERAL DE PROPIEDADES



2 GESTIÓN DE ARCHIVOS Y CRECIMIENTO

ARCHIVOS DE DATOS (.mdf/.ndf) (.mdf)	ARCHIVO DE REGISTRO (.ldf) (.ldf)
Initial Size (MB)	Initial Size (MB)
Autogrowth (MB / %)	Autogrowth (MB / %)
Maxsize (MB / Unlimited)	Maxsize (MB / Unlimited)
Don't rely solely on Auto-Close	Use Auto-Shrink with caution

3 OPCIONES DE LA BASE DE DATOS

ESTADO DE LA BD	MODO DE RECUPERACIÓN	NIVEL DE COMPATIBILIDAD	RESTRICCIÓN DE ACCESO
ONLINE	SIMPLE	SQL Server 2022 (160)	 MULTI_USER RESTRICTED_USER SINGLE_USER
OFFLINE	SIMPLE	SQL Server 2019 (150)	
EMERGENCY	FULL	SQL Server 2013 (140)	
READ_ONLY	BULK-LOGGED	SQL Server 2012 (130)	
	Modo de recuperación de acierto un técnico en precursor a Tema 3.	SQL Server 2002 (110)	Permite que la BD se comporte como una versión anterior.

4 CONFIGURACIONES AUTOMÁTICAS

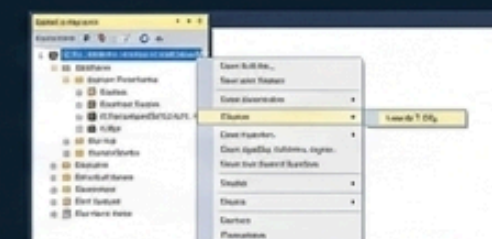
☒	AUTO_CREATE_STATISTICS
☒	AUTO_UPDATE_STATISTICS
☐	UPDATE_STATISTICS_ASYNC (Opcional)
☐	AUTO_CLOSE
☐	AUTO_SHRINK

Note: Utilizar aumentos de restricciones para mejorar el rendimiento de las tablas de datos.

4 CÓMO ACCEDER Y MODIFICAR

Usando SSMS (GUI)

1. Registrar la instancia de SQL Server usando SSMS
2. Registrar la restauración de SQL Server

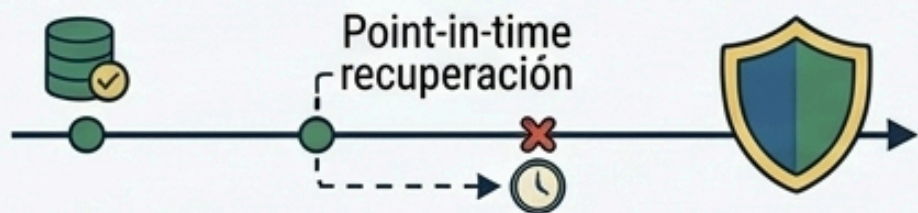


Usando T-SQL

```
ALTER DATABASE [MiBaseDatos]
SET RECOVERY FULL;
SET MULTI_USER;
SET COMPATIBILITY_LEVEL = 160;
```


INFOGRAFÍA TEMÁTICA 3: TIPOS DE RECUPERACIÓN (RECOVERY MODELS) EN SQL SERVER.

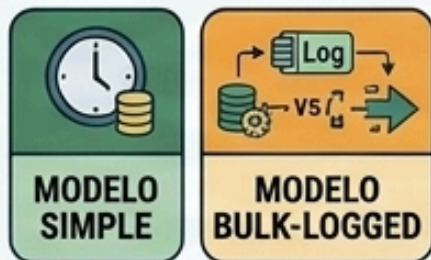
1 INTRODUCCIÓN Y PROPÓSITO



Define cómo se gestiona el registro de transacciones para la protección y recuperación de datos.

2 COMPARACIÓN DE LOS 3 MODELOS

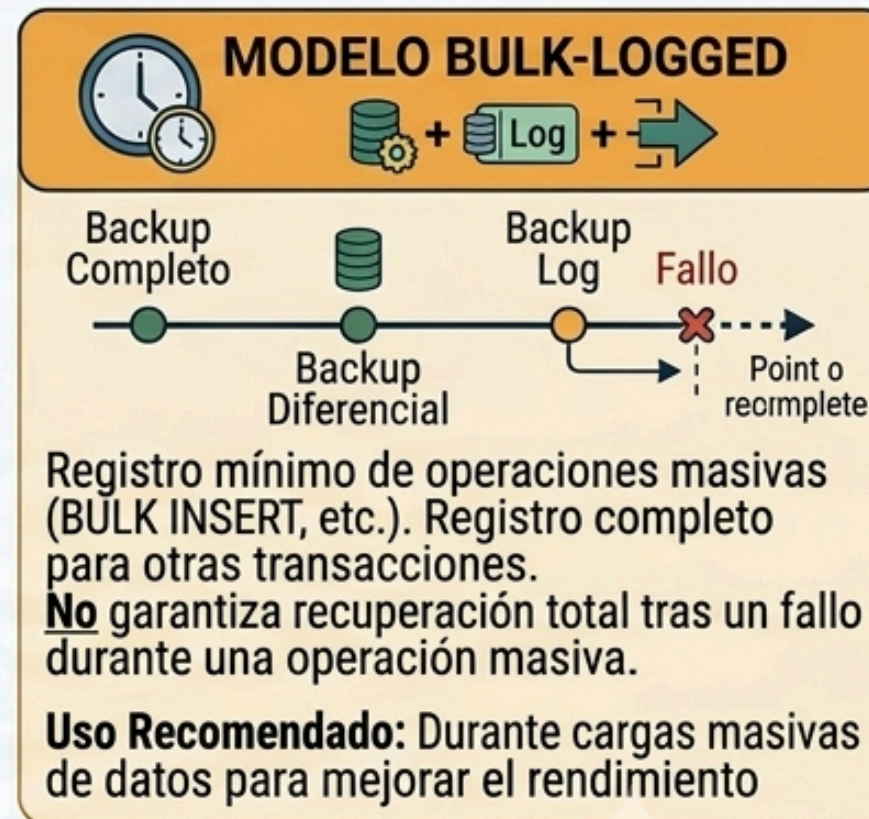
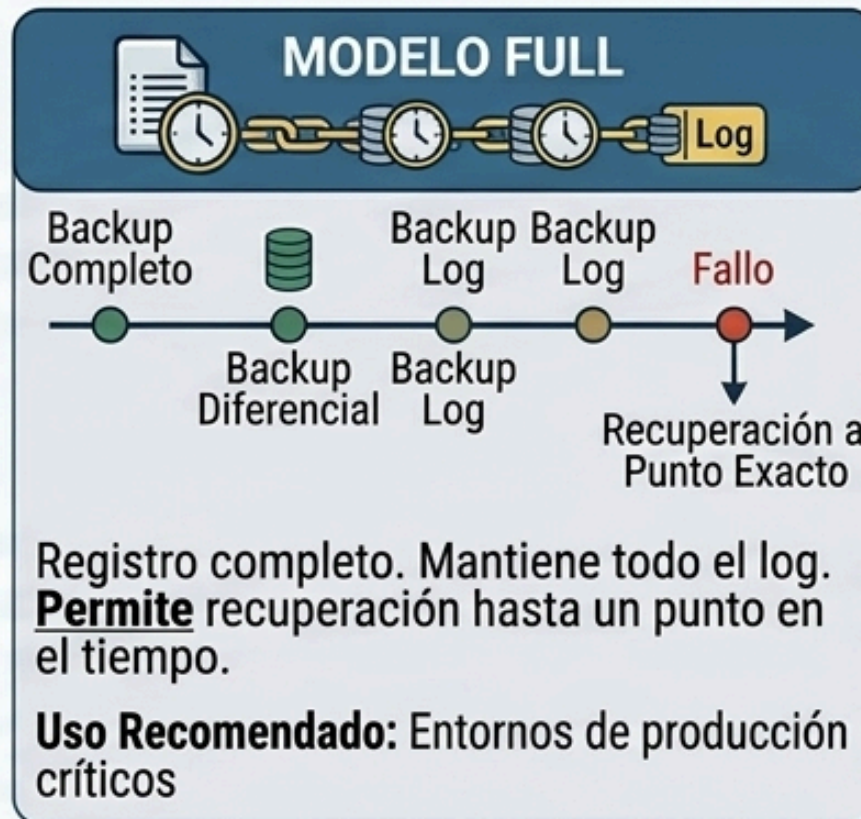
3 CUADRO COMPARATIVO DETALLADO



	MODELO SIMPLE	MODELO BULK-LOGGED	MODELO FULL
Uso del Log	Poco	Alto	Variable
Capacidad de Recuperación en el Tiempo	No	Sí	No Total
Tipos de Backup Requeridos	C/D	C/D/L	C/D/L

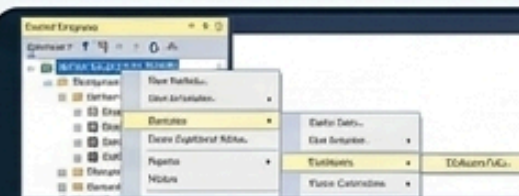


3 COMPARACIÓN DE LOS 3 MODELOS



7 RESUMEN Y CONFIGURACIÓN

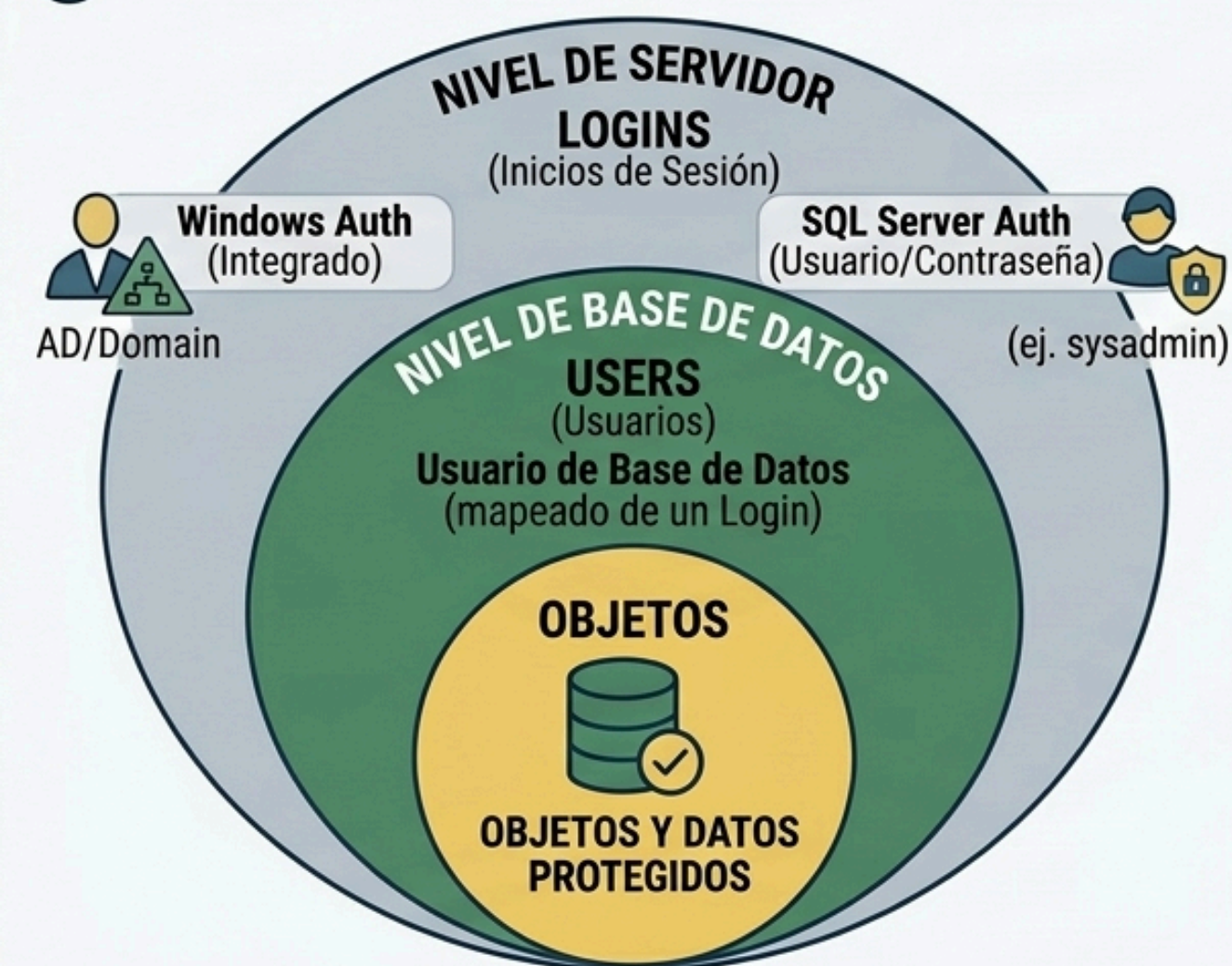
El choice depende del SLA, usando `set` la configuració.



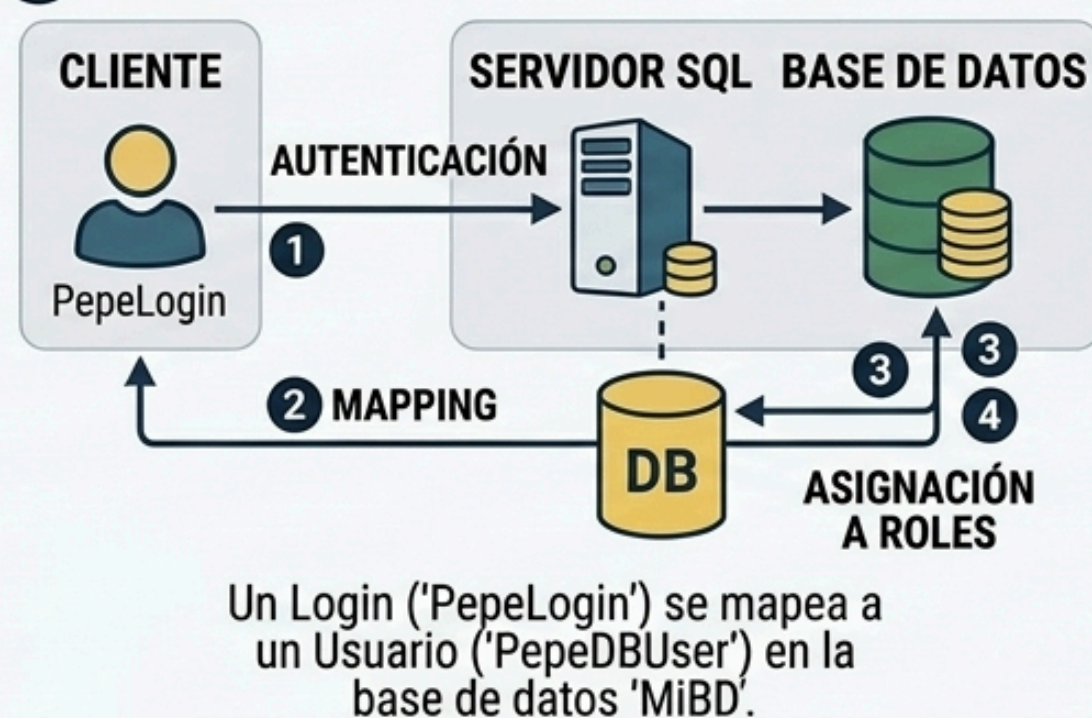
T-SQL
`ALTER DATABASE [MiBD]
SET RECOVERY FULL;`

INFOGRAFÍA TEMÁTICA 4: ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD EN SQL SERVER: USUARIOS Y ROLES.

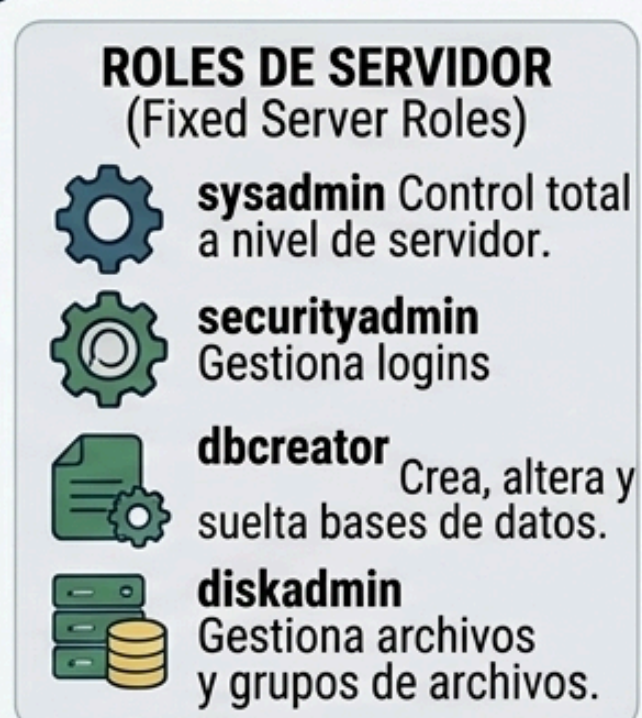
1 JERARQUÍA DE SEGURIDAD



3 MAPEO DE SEGURIDAD Y FLUJO



4 ROLES DE SEGURIDAD



5 MEJORES PRÁCTICAS Y COMANDOS T-SQL



Use Windows Authentication tanta como sea posible.



Mappare los grupos AD a altera a Logins.

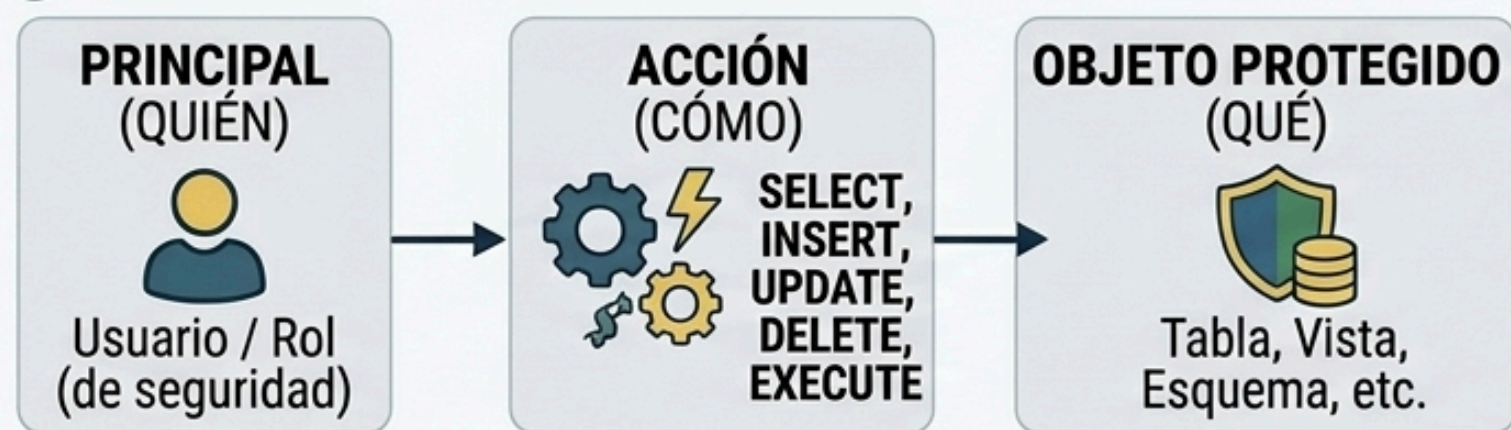


Use el Principio Privilege.

```
CREATE LOGIN [Pepe] FROM WINDOWS
CREATE USER [Pepe] FOR LOGIN [Pepe]
ALTER ROLE db_datareader ADD MEMBER [Pepe]
```


INFOGRAFÍA TEMÁTICA 5: ASIGNACIÓN DE PERMISOS Y POLÍTICAS DE ACCESO EN SQL SERVER.

1 CONCEPTO CENTRAL: EL PERMISO



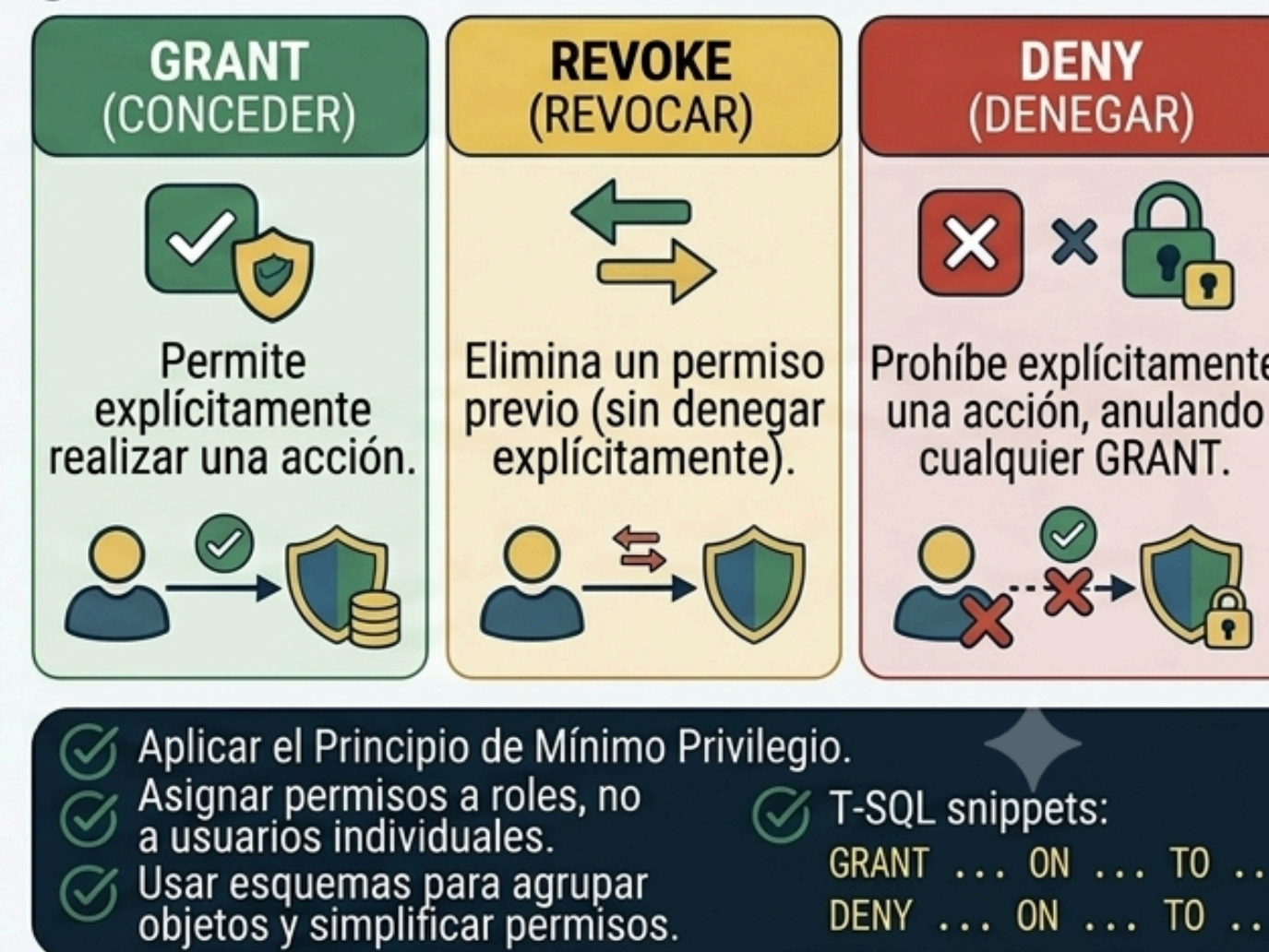
2 ACCIONES DE PERMISO COMUNES



4 LA JERARQUÍA DE PERMISOS

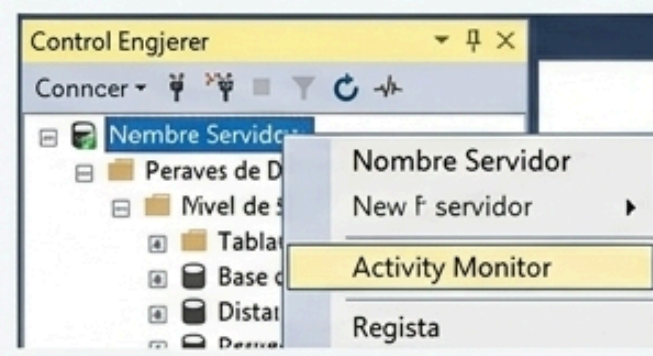


5 TIPOS DE ASIGNACIÓN (EL FLUJO DE SEGURIDAD)



INFOGRAFÍA TEMÁTICA 6: MONITOREO BÁSICO CON SQL SERVER ACTIVITY MONITOR.

1 INTRODUCCIÓN Y ACCESO



Herramienta visual integrada en SSMS para ver el estado del servidor en tiempo real.

4 LAS CUATRO PESTAM CLAVE

	SPID	Usuario	Base de Datos	Estado	Comando	CPU (ms)	Memoria
	201	sysadmin	Tabla	RUNNING	Comando a	00	3.039
	372	usuario	Tabla	RUNNING	Comando a	00	7.206
	309	Pepe	Tabla	SUSPENDED	Comando a	00	3.503

Muestra las conexiones actuales y sus actividades.

3 LAS CUATRO PESTAÑAS CLAVE

1 PROCESOS (Processes)

	SPID	Usuario	Base de Datos	Estado	Comando	CPU (ms)
	201	Usuario	Pepe	RUNNING	RUN	030
	223	sysadmin	Tabla	RUNNING	SUK - ms	14.990
	333	usuario	Tabla	SUSPENDED	RUN	35.600

Muestra las conexiones actuales y sus actividades.

3 I/O DE ARCHIVO DE DATOS

	Base de Datos	Archivo	Ubicación	Escrituras
	Dato	All	Location/data...	(KB/s)
	Dato	.df	Location/data...	(KB/s)

Identifica qué recursos causan cuellos de botella en el rendimiento.

2 ESPERAIS DE RECURSOS (Resource Waits)

	CPU	83.5%
	Disk I/O	2.1%
	Latch	1.2%
	Lock	7.3%
	Lock	0.0%
	Network	0%

CONSULTAS DE ALTO COSTO (Recent Expensive Queries)

Texto de Consulta (Simplificado)	CPU (ms)	Lecturas Lógicas	Escrituras Lógicas
..Texto de Consulta...	123	2000	100
..Texto de Consulta...	227	1760	420
..Texto de Consulta...	234	1000	500
..Texto de Consulta...	12	30	0

CONSULTAS DE ALTO COSTO
Encuentra las consultas recientes con mayor consumo de recursos.

FUNCIONALIDADES Y CASO DE USO



Actualizar Ahora

Pausar

Configurar Intervalo

Problema reportado → Abrir Activity Monitor → Verificar Procesos y Consultas de Alto Costo → Identificar Cuello de Botella (ej. Bloqueo)

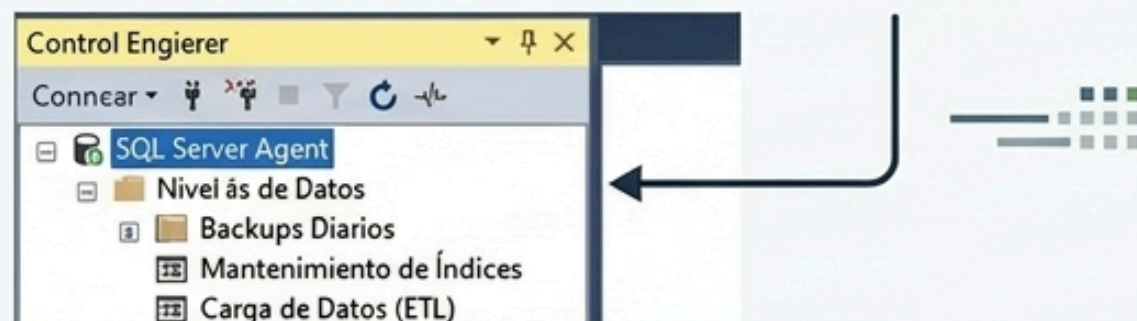
INFOGRAFÍA TEMÁTICA 7: INTRODUCCIÓN A SQL SERVER AGENT Y AUTOMATIZACIÓN DE TAREAS.

1 INTRODUCCIÓN Y PROPÓSITO



SQL SERVER AGENT

Servicio de fondo para programar y ejecutar tareas de forma autónoma.



VISOR DE HISTORIAL Y T-SQL

Trabajo,	Estado (Verde=Exito, Rojo=Fallo)	Fecha Ejecución	Mensaje de Error
DailyBackupJob	Verde	2013-05-21 11:50	

3 LA JERARQUÍA DE AUTOMATIZACIÓN



1. TRABAJOS (Jobs)

Unidad lógica de automatización

- ✓ Backups Diarios
- ✓ Mantenimiento de Índices
- ✓ Carga de Datos (ETL)



ALERTAS Y OPERADORES

ALERTAS

Error

OPERADORES

CPU usago, ...



Ejecutar ahora

4 ALERTAS Y OPERADORES



3. PROGRAMACIONES (Schedules)

Cuándo se ejecuta el trabajo

RECURRENTE	AL INICIO DEL SERVICIO	UNA VEZ
Diario, Semanal	Ejecutar al arrancar	Ejecutar ahora



Fallo en Trabajo



Generar Alerta

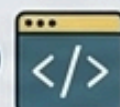


Enviar Email a Operador (ej. AdminDB).

2. PASOS (Steps)

Acciones específicas a realizar

1



Ejecutar script T-SQL

BACKUP DATABASE...

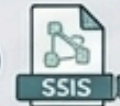
2



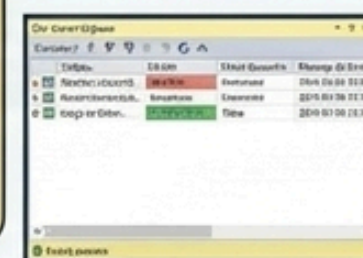
Ejecutar comando del Sistema Operativo

copy...

3



Ejecutar paquete SSIS



VISOR DE HISTORIAL DE TRABAJOS (Job History Viewer)

Permite diagnosticar problemas y verificar el éxito.

CÓMO CREAR VÍA T-SQL

```
USE msdb;  
GO  
EXEC sp_add_job @job_name = N'DailyBackupJob', @enabled = 1; ...
```